

การนำเสนอเทคนิคการประมวลผลภาพเพื่อการจำลองการเคลื่อนไหวตัวละคร3มิติ

Proposal of an Image Processing Technique for 3D Character Animation

นายคณัษชาติ แจ่มจิตรตรง
นายต่อศักดิ์ รักอารมณ์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

การนำเสนอเทคนิคการประมวลผลภาพเพื่อการจำลองการเคลื่อนไหวตัวละคร3มิติ

Proposal of an Image Processing Technique for 3D Character Animation

โดย

นายคณชาติ แจ่มจิตรตรง

นายต่อศักดิ์ รักอารมณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. สมศักดิ์ วลัยรัชต์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การนำเสนอเทคนิคการประมวลผลภาพเพื่อการจำลองการเคลื่อนไหวตัวละคร 3 มิติ

Proposal of an Image Processing Technique for 3D Character Animation

ผู้จัดทำ

1. นายณัฏฐาติ แจ่มจิตรตรง รหัสนักศึกษา 45010262

2. นายต่อศักดิ์ รักอารมณ์ รหัสนักศึกษา 45010279

ปรึกษา

อาจารย์ที่

(สมศักดิ์ วัลย์รัชต์)

การนำเสนอเทคนิคการประมวลผลภาพเพื่อการจำลองการเคลื่อนไหวตัวละคร 3 มิติ

นายคนัยชาติ	แจ่มจิตรตรง	45010262
นายต่อศักดิ์	รักอารมณ์	45010279
สมศักดิ์	วลัยรัชต์	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา	2548	

บทคัดย่อ

ระบบการตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์แบบโมชันแคปเจอร์โดยใช้กล้อง (Optical Motion Capture) คือการใช้กล้องวิดีโอจำนวนอย่างน้อย 2 ตัวในการเก็บภาพการเคลื่อนไหวของมนุษย์ และบันทึกไว้เป็นไฟล์วิดีโอ จากนั้นนำไฟล์วิดีโอทั้งหมดมาประมวลผลหาค่าตำแหน่งของข้อต่อเหล่านั้นโดยใช้ทฤษฎีการประมวลผลภาพ จากนั้นนำตำแหน่งบนภาพวิดีโอทั้งหมดมาคำนวณเพื่อหาตำแหน่งจริงในสามมิติ โดยตำแหน่งเหล่านี้จะถูกบันทึกลงไฟล์การเคลื่อนไหวแบบต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปสร้างการเคลื่อนไหวให้กับตัวละคร 3 มิติในโปรแกรมสามมิติสตูดิโอแม็กซ์ (3ds Studio Max) ต่อไป

การนำเสนอเทคนิคการประมวลผลภาพเพื่อการจำลองการเคลื่อนไหวตัวละคร 3 มิติ เป็นโครงการพัฒนาระบบการตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์แบบโมชันแคปเจอร์โดยใช้กล้อง (Optical Motion Capture) ซึ่งการพัฒนาระบบจากโครงการก่อนหน้านี้ โดยจะเป็นการพัฒนา โดยการเพิ่มกล้องที่ใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหว เป็น 4 กล้อง และ นำเสนอเทคนิคของการทำการประมวลผลภาพ ที่จะถูกนำไปใช้ในการตรวจจับมาร์กเกอร์สีต่างๆ สำหรับการจำลองการทำการเคลื่อนไหวของตัวละคร โดยในการทดลองนี้ระบบจะทำการแสดงการปรับปรุงความสามารถในการตรวจจับมาร์กเกอร์สีต่างๆ เนื่องจากความถูกต้องของการประมวลผลการเคลื่อนไหวนั้น จะส่งผลให้การเคลื่อนไหวของตัวละครนั้นถูกต้องและ เหมือนจริงมากขึ้นด้วย

Proposal of an Image Processing Technique for 3D Character Animation

Danaichart	Jamjittrong	45010262
Torsak	Rak-arom	44010279
Somsak	Walairacht	Advisor

ABSTRACT

The Optical Motion Capture is a system that uses at least 2 cameras to capture a human motion and record it in video files. Image sequences are then brought to calculate for corresponding positions in the 3D world. The motion positions are recorded in a motion file for generating the animation of a 3D character using 3D Studio Max.

This Project, Proposal of an Image Processing Technique for 3D Character Animation, is an alternative development based on the previous Optical Motion Capture System from the previous project. The different is a technique of using 4 cameras. Also, a new technique of image processing is employed to detect color markers used for simulating the animation of the 3D character. In the experiments, the improvement of capable for capturing color markers can be noticed. The results show the correct analysis of motion that resulting in smooth animation of the 3D character.

กิตติกรรมประกาศ

โครงการและปริญญานิพนธ์นี้ มีอาจเกิดขึ้นได้หากขาดการสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ วลัยรัชต์ รวมถึงอาจารย์ ดร.อริยญา วลัยรัชต์ ที่ได้ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ในการทำโครงการนี้ และบุคคลอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึง ณ ที่นี้ ที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม และสนับสนุนการทำโครงการนี้ไม่ว่าในรูปใดๆ ก็ตาม จนทำให้สามารถดำเนินโครงการจนสำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดี ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอขอบคุณทุกท่านมาไว้ ณ ที่นี้

นอกเหนือจากบุคคลข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้าขอขอบคุณบุคลากรที่ทำให้ข้าพเจ้าได้มาถึง ณ จุดนี้ ซึ่งท่านมีส่วนสำคัญต่อข้าพเจ้าในการอุปถัมภ์เลี้ยงดูจนเติบโต และให้ข้าพเจ้าได้รับการศึกษา รวมถึงการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอระลึกถึงพระคุณ และขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมาไว้ ณ ที่นี้

ท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน ที่ได้ร่วมมือกันทำงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ จนทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

นายคนัยชาติ แจ่มจิตรตรง

นายต่อศักดิ์ รักอารมณ์

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญภาพ	VII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
1.4 วิธีการดำเนินงาน	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์	3
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานและการออกแบบ	4
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจจับการเคลื่อนไหว	4
2.1.1 การตรวจจับการเคลื่อนไหว	4
(Motion Capture)	
2.1.2 การตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยใช้กล้องวิดีโอ	4
(Optical Motion Capture System)	
2.2 การประมวลผลภาพ	5
2.2.1 รูปแบบสี	5
(Color Model)	
2.2.2 Image Segmentation	6
2.3 Stereopsis	8
2.4 Character Studio Motion File	9
2.4.1 ไฟล์ CSM	9
2.4.2 ไฟล์ BVH	10

สารบัญ
(ต่อ)

	หน้าที่
2.5 การออกแบบการทำงาน	11
2.5.1 การวางตำแหน่งของกล้อง	11
2.5.2 การทำงานของระบบ	12
2.5.3 การวิเคราะห์หาจุด Blob บนไฟล์ Video	13
2.5.4 การระบุตำแหน่งเมื่อจุดสีเดียวกันมาซ้อนกัน	16
2.5.5 การแก้ไขตำแหน่งเมื่อตรวจไม่พบมาร์กเกอร์	16
2.5.6 เงื่อนไขในการกำหนด หรือ เลือกจุดตำแหน่ง	17
บทที่ 3 การทดสอบระบบ	19
3.1 ภาพรวมของระบบ (System Overview)	19
3.2 การบันทึกภาพการเคลื่อนไหว (Motion Record)	20
3.2.1 การสร้างและวางตำแหน่งกล้อง	20
3.2.2 การติดตั้งกล้องบันทึกภาพการเคลื่อนไหว	21
3.2.3 การบันทึกภาพเคลื่อนไหว	22
3.2.4 ผู้แสดง มาร์กเกอร์ และการจัดสภาพแวดล้อม	25
3.2.5 การสร้างผู้แสดง และมาร์กเกอร์	27
3.3 การวิเคราะห์หาการเคลื่อนไหว (Motion Analysis)	30
3.3.1 การเปิดไฟล์วิดีโอ	30
3.3.2 การตั้งตำแหน่งจุด Blob เริ่มต้น	31
3.3.3 การวิเคราะห์ตำแหน่งจุด Blob	31
3.3.4 การวิเคราะห์หาตำแหน่งของมาร์กเกอร์	32
3.3.5 การสร้างไฟล์การเคลื่อนไหว	33
3.4 สร้างการเคลื่อนไหวให้กับตัวละคร (Animation Production)	33
3.4.1 การสร้างโครงกระดูกสำเร็จรูป	34
3.4.2 การนำไฟล์ข้อมูลการเคลื่อนไหวแบบ CSM มาใช้	34
บทที่ 4 ผลการทดสอบระบบ	36
4.1 การตรวจจับ คัดตาม และแยกจุด Blob	36
4.1.1 การตรวจจับตำแหน่งจุด Blob ในท่าเริ่มต้น	36

สารบัญ
(ต่อ)

	หน้าที่
4.1.2 การประมวลผลภาพเพื่อหาตำแหน่ง	37
4.1.3 การติดตามจุด Blob	39
4.2 การทดลองการทำงานโดยไม่มีการบังคับ	40
4.3 การทดลองแก้ปัญหาในการวิเคราะห์ในการหาตำแหน่งจริง	41
4.3.1 การติดตามจุด Blob ที่ทับซ้อนกัน	42
4.3.2 การติดตามจุด Blob ที่เริ่มจะมองเห็น	43
บทที่ 5 ผลการทดสอบระบบ	45
5.1 ข้อสรุป	45
5.2 แนวทางการพัฒนาต่อ	46
5.2.1 การหาตำแหน่งข้อต่อจริงจากภาพ	46
5.2.2 การสร้างการเคลื่อนไหวโดยใช้โครงกระดูก	46
5.2.3 การทำงานแบบเรียลไทม์	46
บรรณานุกรม	47

สารบัญรูปภาพ

	หน้าที่
รูปที่ 2.1 รูปแบบสีแบบ RGB	6
รูปที่ 2.2 รูปแบบสีแบบ HSV โดยแสดงในรูปของกรวย	6
รูปที่ 2.3 แสดงการทำงานของ Blob Analysis โดยใช้วิธี Floodfill	7
รูปที่ 2.4 การหาตำแหน่งของมาร์กเกอร์โดยวิธี Stereopsis	8
รูปที่ 2.5 แสดงข้อมูลไฟล์ CSM	10
รูปที่ 2.6 แสดงการจัดวางตำแหน่งของกล้อง	11
รูปที่ 2.7 แสดงการทำงานของระบบ	12
รูปที่ 2.8 แผนผังแสดงการประมวลผลภาพเพื่อหาตำแหน่งของมาร์กเกอร์	13
รูปที่ 2.9 แสดงการติดตามมาร์กเกอร์	14
รูปที่ 2.10 แสดงตารางจุดสีของภาพจาก กล้องตัวที่ 1	15
รูปที่ 2.11 แสดงการเกิดการซ้อนทับกันของ Blob	16
รูปที่ 2.12 แสดงการแก้ไขจุดมาร์กเกอร์ที่ตรวจจับไม่พบ	17
รูปที่ 2.13 แสดงตารางจุดมาร์กเกอร์	18
รูปที่ 3.1 แผนผังแสดงการทำงานของระบบ	19
รูปที่ 3.2 หน้าต่าง Select Camera	21
รูปที่ 3.3 การวางตำแหน่งกล้อง	21
รูปที่ 3.4 หน้าต่าง Render Scene	23
รูปที่ 3.5 ช่อง Render Output	24
รูปที่ 3.6 หน้าต่าง Render Output File	24
รูปที่ 3.7 หน้าต่าง AVI File Compression Setup	25
รูปที่ 3.8 ตำแหน่งและสีของมาร์กเกอร์ที่ติดกับชุดแสดงด้านหน้า	26
รูปที่ 3.9 ตำแหน่งและสีของมาร์กเกอร์ที่ติดกับชุดแสดงด้านหลัง	26
รูปที่ 3.10 ตัวอย่างของโครงกระดูกสำเร็จรูป (Biped)	28
รูปที่ 3.11 เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างโครงกระดูกสำเร็จรูป (Biped)	28
รูปที่ 3.12 เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างวัตถุทรงกลม (Sphere)	29
รูปที่ 3.13 แสดงโปรแกรม Motion Analysis	30
รูปที่ 3.14 แสดงการเปิดไฟล์วิดีโอ จากกล้อง	30
รูปที่ 3.15 แสดงปุ่มที่ใช้ตั้งค่าจุด Blob เริ่มต้นของโปรแกรมวิดีโอของ Camera 1	31

สารบัญรูปลภาพ
(ต่อ)

รูปที่ 3.16 แสดงปุ่ม Start ที่โปรแกรมวิดีโอของ Camera 1	32
รูปที่ 3.17 แสดงปุ่มที่ใช้วิเคราะห์ตำแหน่งมาร์กเกอร์	32
รูปที่ 3.18 แสดงปุ่มที่ใช้สร้างไฟล์การเคลื่อนไหว	33
รูปที่ 3.19 โมเดลตัวละคร และ โครงกระดูกสำเร็จรูปที่ทำการนำเข้าไฟล์การเคลื่อนไหวไว้	34
รูปที่ 3.20 โครงกระดูกสำเร็จรูปที่จัดรูปร่างให้เหมาะกับโมเดลตัวละครแล้ว	35
รูปที่ 4.1 การตรวจจับตำแหน่งจุด Blob ในท่าเริ่ม	36
รูปที่ 4.2 (ก) แสดงตำแหน่งจุด Blob ที่ตรวจจับได้ในเฟรมที่ 55	37
(ข) แสดงภาพที่ต้องตรวจจับในเฟรมที่ 56	37
รูปที่ 4.3 (ก) ภาพที่ได้หลังการทำ Threshold ในช่วงสีน้ำเงิน	37
(ข) ภาพที่ได้หลังการทำ Threshold ในช่วงสีชมพู	37
(ค) ภาพที่ได้หลังการทำ Threshold ในช่วงสีเขียว	38
(ง) ภาพที่ได้หลังการทำ Threshold ในช่วงสีเหลือง	38
รูปที่ 4.4 แสดงตำแหน่งจุด Blob ที่ตรวจจับได้ในเฟรมที่ 56	38
รูปที่ 4.5 (ก) แสดงตำแหน่งจุด Blob ที่ตรวจจับได้ในเฟรมที่ 90	39
(ข) แสดงตำแหน่งจุด Blob ที่ตรวจจับได้ในเฟรมที่ 91	39
(ค) แสดงตำแหน่งจุด Blob ที่ตรวจจับได้ในเฟรมที่ 92	39
(ง) แสดงตำแหน่งจุด Blob ที่ตรวจจับได้ในเฟรมที่ 93	39
รูปที่ 4.6 (ก) ภาพจากกล้อง 1 แสดงทำการยกแขนออกทั้ง 2 ข้าง	40
(ข) ภาพจากกล้อง 2 แสดงทำการยกแขนออกทั้ง 2 ข้าง	40
(ค) ภาพจากกล้อง 3 แสดงทำการยกแขนออกทั้ง 2 ข้าง	40
(ง) ภาพจากกล้อง 4 แสดงทำการยกแขนออกทั้ง 2 ข้าง	40
(จ) ภาพท่าทางของโครงกระดูกสำเร็จรูปที่ได้จากการนำไฟล์ข้อมูลไปใช้งาน	41
รูปที่ 4.7 (ก) แสดงท่าแกว่งแขนไปตามปกติ	42
(ข) การแสดงท่าแกว่งแขนในเฟรมที่ 28 ก่อนเกิดการ ช้อนทับ	42
(ค) แสดงท่าแกว่งแขนในเฟรมที่ 29 เกิดการช้อนทับ	42
(ง) ภาพจากกล้องที่ 2 ที่มองเห็นจุด Blob	
ในเฟรมที่ 29 ในขณะที่ กล้อง 1 เกิดการช้อนทับ	42

สารบัญรูปภาพ

(ต่อ)

(จ) ภาพจากกล้องที่ 4 ที่มองเห็นจุด Blob	
ในเฟรมที่ 29 ในขณะที่กล้อง 1 เกิดการซ้อนทับ	42
รูปที่ 4.8 (ก) แสดงท่าทางแขนหมุนตัวตามปกติ	43
(ข) แสดงท่าทางแขนหมุนตัวและดูการติดตามจุด Blob ที่หัวด้านหลังขวา	43
(ค) แสดงท่าทางแขนหมุนตัวและเกิดการซ้อนทับที่ตำแหน่งหัวด้านหลังขวา	43
(ง) แสดงตำแหน่งของท่าทางแขนหมุนตัว	
และเกิดการซ้อนทับที่ตำแหน่งหัวด้านหลังขวา	43
(จ) แสดงตำแหน่งของท่าทางแขนหมุนตัว	
โดยจุด Blob ที่หัวด้านหลังขวาโผล่กลับมา	43